



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Inurreta Brito Gustavo Enrique

Introducción

En esta actividad se realizó una investigación sobre diferentes patrones de arquitectura de software que son utilizados para desarrollar sistemas informáticos. Se analizaron las arquitecturas MVC, Arquitectura en Capas, Microservicios, Monolítica y Cliente-Servidor.

Además, se identificaron sus características principales, ventajas, desventajas y la forma en que funcionan dentro de un sistema. También se elaboró un cuadro comparativo para conocer las diferencias entre cada arquitectura y comprender en qué situaciones pueden ser utilizadas.

Finalmente, se respondió una serie de preguntas de análisis y se desarrolló un caso práctico para seleccionar la arquitectura más adecuada según las necesidades de un sistema.

Cuadro Comparativo

Aspecto	MVC	Arquitectura en Capas	Monolítica	Microservicios	Cliente-Servidor
Objetivo principal	Separar funciones del sistema	Organizar el sistema por niveles	Mantener todo en una sola aplicación	Dividir el sistema en servicios independientes	Permitir comunicación entre usuarios y servidor
Estructura	Modelo, Vista y Controlador	Capas jerárquicas	Aplicación única	Servicios independientes	Cliente y Servidor
Organización del código	Muy organizada	Organizada por capas	Centralizada	Muy organizada	Moderada
Escalabilidad	Media	Media	Baja	Alta	Media
Mantenimiento	Fácil	Fácil	Difícil en sistemas grandes	Fácil por servicios	Moderado
Complejidad	Media	Media	Baja	Alta	Media
Facilidad de implementación	Fácil	Fácil	Muy fácil	Difícil	Moderada
Rendimiento	Bueno	Bueno	Muy bueno	Bueno	Bueno
Reutilización	Alta	Alta	Baja	Muy alta	Media
Casos de uso recomendados	Aplicaciones web	Sistemas empresariales	Proyectos pequeños	Plataformas grandes	Sistemas distribuidos
Ventajas	Organización y mantenimiento	Separación de funciones	Simplicidad	Escalabilidad y flexibilidad	Centralización de datos
Desventajas	Requiere organización	Más comunicación entre capas	Difícil crecimiento	Mayor complejidad	Dependencia del servidor

Análisis

¿Cuál de los patrones consideras más adecuado para una plataforma web desarrollada por un equipo pequeño y por qué?

Considero que MVC es una buena opción porque permite organizar el proyecto de manera sencilla y facilita el mantenimiento del código. Además, muchos frameworks actuales utilizan este patrón.

¿Qué ventajas ofrecen los microservicios frente a una arquitectura monolítica?

Los microservicios permiten dividir el sistema en partes independientes, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y las actualizaciones sin afectar toda la aplicación.

¿Por qué MVC continúa siendo uno de los patrones más utilizados en aplicaciones web?

Porque permite separar claramente la información, la interfaz y las acciones del usuario. Esto hace que el código sea más ordenado y fácil de mantener.

¿Qué riesgos podrían existir al implementar una arquitectura demasiado compleja para un proyecto pequeño?

Puede aumentar el tiempo de desarrollo, generar gastos innecesarios y hacer más difícil el mantenimiento del sistema.

¿Crees que existe un patrón mejor que todos los demás? Justifica tu respuesta.

No existe una arquitectura que sea mejor para todos los proyectos. La mejor opción depende de las necesidades, tamaño y objetivos de cada sistema.

Caso Práctico

Sistema seleccionado

Plataforma educativa

Arquitectura seleccionada

Arquitectura en Capas

Justificación

Número de usuarios

Puede soportar estudiantes, docentes y administradores sin necesidad de una arquitectura demasiado compleja.

Escalabilidad

Permite agregar nuevas funciones sin modificar completamente el sistema.

Complejidad

Su estructura es fácil de entender y administrar.

Mantenimiento

Cada capa puede actualizarse sin afectar directamente las demás.

Costos

Tiene costos de desarrollo y mantenimiento menores que una arquitectura basada en microservicios.

Tamaño del equipo de desarrollo

Es adecuada para equipos pequeños o medianos porque facilita la organización del trabajo.

Conclusión

En conclusión, durante esta actividad aprendí que existen diferentes arquitecturas de software y que cada una tiene características específicas para distintos tipos de proyectos. También comprendí que la arquitectura ayuda a organizar mejor el sistema y facilita tareas como el mantenimiento, la escalabilidad y el desarrollo.

La arquitectura que me pareció más interesante fue la de microservicios debido a que permite dividir un sistema grande en partes más pequeñas e independientes.

Además, pude observar que la elección de una arquitectura influye directamente en la calidad del software, ya que una buena decisión puede facilitar el crecimiento del sistema y reducir problemas futuros.

Por esta razón es importante analizar las necesidades del proyecto desde el inicio para seleccionar la arquitectura más adecuada y lograr un desarrollo más eficiente.